

CAPÍTULO 13.20

Intoxicación por Monóxido de Carbono

PERFIL EUNACOM 1.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Prevención

La **intoxicación por monóxido de carbono (CO)** es una urgencia médica potencialmente letal que requiere una alta sospecha clínica y un manejo extremadamente rápido. El CO es un gas inodoro, incoloro e insípido, lo que lo hace prácticamente indetectable para los sentidos humanos, ganándose el nombre de "el asesino silencioso".

Es fundamental educar a la población sobre la prevención, ya que la mayoría de los casos ocurren por accidentes domésticos evitables relacionados con sistemas de calefacción defectuosos o mala ventilación.

Fuentes de Exposición

- El antecedente epidemiológico es la clave del diagnóstico. Las fuentes más comunes incluyen:
- **Calefacción doméstica:** Estufas a gas, braseros (especialmente peligrosos en ambientes cerrados) y chimeneas.
- **Calefont:** Instalaciones defectuosas o ubicadas dentro de baños sin ventilación adecuada.
- **Vehículos:** Autos o buses antiguos con escapes rotos o motores encendidos en garajes cerrados.
- **Incendios:** Exposición directa al humo (frecuentemente asociado a quemaduras de vía aérea e intoxicación por cianuro).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El monóxido de carbono tiene una afinidad por la hemoglobina entre **200 y 250 veces mayor** que el oxígeno. Al unirse a ella, forma **carboxihemoglobina (COHb)**, lo que desplaza al oxígeno y desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, impidiendo que el poco oxígeno restante sea liberado en los tejidos. Esto genera una **hipoxia tisular severa** a pesar de una presión arterial de oxígeno normal.

Cuadro Clínico

La presentación clínica varía según la concentración de CO en el ambiente y el tiempo de exposición.

1. Clínica Leve (Inespecífica)

Es el escenario más peligroso por su facilidad para pasar desapercibido. A menudo se confunde con cuadros virales: - Malestar general. - **Cefalea** (el síntoma más frecuente). - Náuseas y mareos. - Clínica que simula una infección respiratoria alta.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si toda una familia o los habitantes de una casa comienzan con dolor de cabeza simultáneamente al empezar el invierno (coincidiendo con el uso de calefacción), sospeche de inmediato intoxicación por CO.

2. Clínica Grave

Ocurre cuando hay un compromiso severo de la oxigenación de órganos críticos: - **Disnea** y dificultad respiratoria. - **Compromiso de conciencia:** Desde confusión hasta coma por hipoxia cerebral. - **Impacto Cardíaco:** Isquemia miocárdica o infarto por hipoxia (sin necesidad de obstrucción coronaria previa). - **Acidosis Metabólica láctica severa.**

Los "Pitfalls" del Examen Físico y Laboratorio

La intoxicación por CO es conocida por "engañar" a las herramientas diagnósticas habituales:

TABLA 13.20.1: PARÁMETRO VS HALLAZGO

PARÁMETRO	HALLAZGO	EXPLICACIÓN
Examen Pulmonar	Normal	La vía aérea no está obstruida; el problema es el transporte de gas en la sangre.
Saturación (SpO2)	Normal (100%)	Los saturómetros de pulso convencionales no distinguen entre oxihemoglobina y carboxihemoglobina.
PaO2 (Gases)	Normal	La presión parcial de oxígeno disuelto en plasma no se ve afectada por el CO unido a la hemoglobina.
Coloración	Sin Cianosis	La cianosis requiere hemoglobina reducida. La COHb es de color rojo brillante .

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca descarte una intoxicación por monóxido de carbono porque el paciente tenga una saturación de 98-100% en el oxímetro de pulso. Es un error clásico que puede costar la vida del paciente.

El signo del "Muerto Rosado"

En medicina forense, es clásico encontrar cadáveres o pacientes severamente intoxicados que, en lugar de estar cianóticos (azulados), presentan una coloración de piel y mucosas **rosada o cereza**. Las livideces cadavéricas en estos casos también son rosadas.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la **sospecha clínica** (historia de exposición + síntomas) y se confirma mediante:

- **Niveles de Carboxihemoglobina (COHb):**
 - Valores normales: < 1-2% (en fumadores puede ser hasta 5-10%).
 - **Diagnóstico:** Generalmente > 5% en no fumadores con clínica sugerente.
- **Laboratorio complementario:**
 - Electrolitos y Gases Arteriales: Buscando **Acidosis Metabólica** con aumento de lactato.
 - Troponinas y ECG: Para evaluar daño miocárdico hipóxico.

Tratamiento

El manejo debe ser inmediato y no debe retrasarse esperando los resultados de laboratorio si la sospecha es alta.

- **Retiro de la fuente:** Alejar al paciente del ambiente contaminado inmediatamente.
- **Oxígeno al 100%:** Es el pilar del tratamiento. Se debe administrar mediante mascarilla de no reinhalación.
- - El O2 a alta concentración compite con el CO por la hemoglobina, reduciendo la vida media de la COHb de 320 minutos (aire ambiental) a unos 80 minutos.
- **Monitorización:** Evaluación continua de estado de conciencia y función cardíaca.

Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB)

Consiste en administrar oxígeno en una cámara a alta presión (2-3 atmósferas). Esto acelera drásticamente la eliminación del CO y aumenta el oxígeno disuelto en el plasma.

- **Indicaciones para Cámara Hiperbárica:**
 - Niveles de **COHb > 25%**.
 - Niveles de **COHb > 20% en embarazadas** (la hemoglobina fetal tiene aún más afinidad por el CO).

- **Compromiso de conciencia** (pérdida de conocimiento, convulsiones, coma).
- Evidencia de **isquemia miocárdica** (angina o cambios en el ECG).
- **Acidosis metabólica severa** ($\text{pH} < 7,1$).

EUNACOM CRITERIOS

La cámara hiperbárica no siempre está disponible de inmediato. Si no se cuenta con ella, el estándar de oro sigue siendo el **Oxígeno al 100% normobárico** por tiempo prolongado hasta la normalización de los niveles y la clínica.

Educación y Seguimiento

Es vital identificar y corregir la fuente de CO para evitar que otras personas se intoxiquen o que el paciente regrese al mismo ambiente peligroso. Se debe recomendar la revisión de artefactos por técnicos autorizados y la instalación de detectores de monóxido de carbono en el hogar.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Familia de 4 integrantes consulta en invierno por cefalea y malestar general de 2 semanas de evolución, que comenzó al iniciar el uso de un bracero para calefacción. Al examen físico pulmonar, todos están normales. La saturación de oxígeno por oximetría de pulso es 98-99% en todos. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Intoxicación por Monóxido de Carbono. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las fuentes más comunes de CO son estufas, braceros, calefont en espacios cerrados, vehículos antiguos e incendios.
- La clínica leve es inespecífica (cefalea, malestar general) y puede simular una infección respiratoria alta.
- El examen pulmonar está normal porque la vía aérea no está afectada; el problema es la sangre intoxicada.
- La saturación de O₂ por oximetría de pulso es falsamente normal: los saturómetros detectan la carboxihemoglobina como oxihemoglobina.
- La PaO₂ en gases arteriales también está normal; no sirve para el diagnóstico.
- No hay cianosis; los pacientes tienen color rosado por la carboxihemoglobina ('muertos rosados').
- El diagnóstico se confirma con carboxihemoglobina $>5\%$ (normal $<1\%$).
- El tratamiento inmediato ante la sospecha es oxígeno al 100% y alejar de la fuente de CO.
- Indicaciones de cámara hiperbárica: carboxihemoglobina $>25\%$ ($>20\%$ en embarazo), compromiso de conciencia, infarto, o acidosis metabólica con $\text{pH} < 7,1$.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO)

PREGUNTA 1

Familia de 4 integrantes consulta en invierno por cefalea y malestar general de 2 semanas de evolución, que comenzó al iniciar el uso de un bracero para calefacción. Al examen físico pulmonar, todos están normales. La saturación de oxígeno por oximetría de pulso es 98-99% en todos. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Tranquilizar a la familia ya que la saturación normal descarta intoxicación por CO.
- B) Solicitar carboxihemoglobina a todos y administrar oxígeno al 100% de inmediato.
- C) Solicitar radiografía de tórax para descartar neumonía atípica familiar.
- D) Indicar antipiréticos y control ambulatorio en 48 horas.
- E) Solicitar gases arteriales y manejar según la PaO₂.

PREGUNTA 2

Paciente de 30 años, encontrado inconsciente en su domicilio junto a una estufa a gas defectuosa. Al examen presenta coloración rosada de piel y mucosas, sin cianosis. Se mide carboxihemoglobina que resulta en 28%. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A) Oxígeno al 100% y observación en urgencias.
- B) Intubación orotraqueal inmediata y ventilación mecánica invasiva.
- C) Oxígeno al 100% y derivación a cámara hiperbárica.
- D) Oxígeno por naricera a 3 litros/minuto y monitorización.
- E) Administrar bicarbonato de sodio endovenoso y observación.

PREGUNTA 3

Respecto a la intoxicación por monóxido de carbono, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- A) La cianosis es un hallazgo frecuente y orientador del diagnóstico.
- B) La PaO₂ en gases arteriales está disminuida proporcionalmente al nivel de carboxihemoglobina.
- C) La acidosis metabólica que se produce es de tipo láctica por hipoxia tisular.
- D) El examen pulmonar muestra crépitos bilaterales por edema pulmonar tóxico.
- E) La radiografía de tórax muestra infiltrados característicos de la intoxicación.

RESUMEN: INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una emergencia médica potencialmente letal que requiere reconocimiento y manejo rápido. Las fuentes más frecuentes incluyen estufas, braceros, calefont en baños cerrados, automóviles antiguos e incendios. La clínica leve es inespecífica y puede simular una infección respiratoria alta con cefalea y malestar general, siendo frecuente que familias completas presenten síntomas durante el invierno al usar calefacción inadecuada. En casos graves, se presenta disnea, hipoxia severa con compromiso de conciencia por hipoxia cerebral e incluso infarto por hipoxia cardíaca. Un aspecto fundamental es que el examen pulmonar está completamente normal ya que la vía aérea no está afectada, el problema radica en la sangre intoxicada. La saturación de oxígeno por oximetría de pulso también es normal (incluso puede marcar 100%) porque los saturómetros no distinguen entre carboxihemoglobina y oxihemoglobina. Igualmente, la PaO₂ en gases arteriales está normal porque la presión parcial de un gas no se ve influida por la del otro. Los pacientes no presentan cianosis; por el contrario, la carboxihemoglobina les da un tono rosado característico (los llamados 'muertos rosados' en medicina forense). El diagnóstico se confirma midiendo la carboxihemoglobina en sangre, siendo diagnóstico un nivel superior al 5% (normal <1%). El tratamiento debe iniciarse ante la sospecha, sin esperar resultados de laboratorio, administrando oxígeno al 100% de inmediato y alejando al paciente de la fuente de CO. La cámara hiperbárica está indicada en casos seleccionados: carboxihemoglobina >25% (>20% en embarazadas), compromiso de conciencia, infarto agudo al miocardio o acidosis metabólica severa con pH <7.1 (acidosis láctica por hipoxia, no respiratoria).